Übungsaufgaben: Osmose

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was versteht man unter Osmose?
2. Was bedeutet „selektiv permeabel“?
3. Ordne zu: Außen sind weniger gelöste Teilchen als in der Zelle. Hypo-, iso- oder hypertonisch?
4. In welche Richtung strömt Wasser bei einer hypertonischen Außenlösung?
5. Braucht die Zelle für Osmose Energie (ATP)?
6. Was geschieht mit roten Blutzellen in destilliertem Wasser?
7. Was bedeutet Turgor?
8. Nenne zwei Alltagsbeispiele für Osmose.
9. Was bedeutet „isotonisch“?
10. Was ist Plasmolyse?
11. Was ist Deplasmolyse?
12. Welche Teilchen können eine selektiv permeable Membran passieren: Wasser oder Zucker?
13. Wie heißen die Wasserkanäle in der Zellmembran?
14. Was passiert mit roten Blutzellen in einer hypertonischen Lösung?
15. Welche Aufgabe hat die Vakuole einer Pflanzenzelle bei der Osmose?
16. Ergänze: Das Wasser folgt dem …

★★☆ Mittel — Anwenden

17. Zwiebelhautzellen liegen in konzentrierter Zuckerlösung. Beschreibe, was du unter dem Mikroskop siehst.
18. Warum platzt eine Pflanzenzelle in reinem Wasser nicht, eine Blutzelle aber schon?
19. Warum bekommt man bei einer Infusion 0,9 % Kochsalzlösung und kein reines Wasser?
20. Erdbeeren werden gezuckert. Nach kurzer Zeit liegen sie im eigenen Saft. Erkläre.
21. Warum verdirbt Marmelade kaum?
22. Unterscheide Diffusion und Osmose in zwei Punkten.
23. Was bedeutet „isotonisch“ für die Wasserbewegung? Bewegt sich gar kein Wasser?
24. Kirschen platzen nach langem Regen. Erkläre mit Fachbegriffen.
25. Welker Salat wird in kaltem Wasser wieder knackig. Erkläre.
26. Warum ist ein Pantoffeltierchen auf eine pulsierende Vakuole angewiesen?
27. Rote Blutzellen werden in 0,9 %, 0,3 % und 3 % Kochsalzlösung gegeben. Ordne zu: normal, geplatzt, geschrumpft.
28. Wie kann man unter dem Mikroskop eine Plasmolyse rückgängig machen?
29. Warum werden gesalzene Gurkenscheiben weich?
30. Erkläre den Begriff „Nettostrom“ bei der Osmose.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. Kartoffelstäbchen werden 1 h in Zuckerlösungen gelegt. Massenänderung: 0,0 mol/L +12 %, 0,2 mol/L +4 %, 0,4 mol/L −5 %, 0,6 mol/L −11 %. Bestimme ungefähr die Konzentration des Zellsafts.
32. Im Osmometer steigt der Spiegel auf der Zuckerseite und bleibt dann stehen. Warum stoppt der Anstieg?
33. Warum wirkt 0,1 mol/L Kochsalz osmotisch etwa doppelt so stark wie 0,1 mol/L Traubenzucker?
34. Streusalz am Straßenrand: Bäume welken, obwohl der Boden feucht ist. Erkläre.
35. Ein Pantoffeltierchen wird von Süßwasser in leicht salziges Wasser gesetzt. Wie verändert sich die Tätigkeit der pulsierenden Vakuole?
36. Warum sollen Schiffbrüchige kein Meerwasser trinken?
37. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Wasser durch eine Membran wandert. Material: Schweinsblase oder Dialyseschlauch, Zuckerlösung, Wasser, Steigrohr.
38. Warum ist Osmose für Pflanzen lebenswichtig? Nenne zwei Gründe.
39. Ein Fisch aus dem Süßwasser wird ins Meer gesetzt. Welche Probleme bekommt er?
40. Zu viel Dünger lässt Zimmerpflanzen welken. Erkläre.
41. Vergleiche das Verhalten von Tier- und Pflanzenzelle in hypotonischer Lösung.

Lösungen: Osmose

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Diffusion von **Wasser** durch eine selektiv permeable Membran zur Seite mit mehr gelösten Teilchen.
2. Die Membran lässt **Wasser durch**, gelöste Teilchen nicht (halbdurchlässig).
3. **hypotonisch**
4. **Aus der Zelle heraus.**
5. **Nein**, Osmose ist passiv.
6. Sie nehmen Wasser auf und **platzen** (Hämolyse).
7. Der **Druck des Zellinhalts gegen die Zellwand**, er macht Pflanzen straff.
8. z. B. **gesalzener Gurkensalat wird wässrig**, **welker Salat wird in Wasser wieder knackig**, Kirschen platzen im Regen.
9. Innen und außen sind **gleich viele gelöste Teilchen**.
10. Die Pflanzenzelle verliert Wasser, das Zellinnere **löst sich von der Zellwand**.
11. Eine plasmolysierte Zelle nimmt wieder Wasser auf und **füllt die Zellwand wieder aus**.
12. **Wasser**
13. **Aquaporine**
14. Sie verlieren Wasser und **schrumpfen** (Stechapfelform).
15. Sie ist der **Wasserspeicher**; ist sie voll, ist die Zelle prall.
16. **Salz** (den gelösten Teilchen).

★★☆ Mittel — Anwenden

17. **Plasmolyse**: Die Vakuole schrumpft, das Zellinnere löst sich von der Zellwand.
18. Die Pflanzenzelle hat eine **feste Zellwand**, die dem Turgordruck standhält. Tierzellen haben keine.
19. Die Lösung ist **isotonisch** zum Blut. Reines Wasser würde Blutzellen platzen lassen.
20. Zucker bildet eine **hypertonische** Lösung, den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen.
21. Die hohe Zuckerkonzentration entzieht Bakterien und Pilzen **Wasser** (Plasmolyse), sie wachsen nicht.
22. Diffusion: alle Teilchen, keine Membran nötig. Osmose: **nur Wasser**, **halbdurchlässige Membran** nötig.
23. Wasser bewegt sich **in beide Richtungen gleich stark**, es gibt keinen Nettostrom.
24. Der zuckerreiche Zellsaft ist **hypertonisch** zum Regenwasser, Wasser strömt ein, die Haut reißt.
25. Leitungswasser ist **hypotonisch**, die Zellen nehmen Wasser auf, der **Turgor** steigt.
26. Im Süßwasser strömt ständig Wasser ein; die Vakuole **pumpt es unter Energieaufwand hinaus**, sonst würde die Zelle platzen.
27. 0,9 %: **normal**; 0,3 %: **geplatzt**; 3 %: **geschrumpft**
28. Die Salz- oder Zuckerlösung durch **destilliertes Wasser** ersetzen (Deplasmolyse).
29. Den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen, der **Turgor sinkt**.
30. Wasser wandert in beide Richtungen; der **Überschuss** in eine Richtung ist der Nettostrom.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. Keine Massenänderung zwischen 0,2 und 0,4 mol/L, also isotonisch bei **etwa 0,3 mol/L**.
32. Die höhere Wassersäule erzeugt einen **Gegendruck** (hydrostatisch), zusätzlich wird die Zuckerlösung verdünnt.
33. NaCl zerfällt in **zwei Teilchen** (Na^+ und Cl^-), es zählt die Teilchenzahl.
34. Das Bodenwasser wird **hypertonisch**, die Wurzeln können kein Wasser aufnehmen (physiologische Trockenheit).
35. Es strömt **weniger Wasser** ein, die Vakuole pulsiert **langsamer**.
36. Das Blut wird **hypertonisch**, Körperzellen verlieren Wasser, die Niere braucht zusätzlich Wasser für das Salz.
37. Zuckerlösung in den Schlauch, mit Steigrohr verschließen, in Wasser stellen: Der **Spiegel im Rohr steigt**.
38. **Wasseraufnahme** über die Wurzeln und **Turgor**, der krautige Pflanzen aufrecht hält.
39. Das Meerwasser ist **hypertonisch**, der Fisch verliert ständig Wasser und kann seinen Salzhaushalt nicht regulieren.
40. Die Bodenlösung wird **hypertonisch**, die Wurzelzellen verlieren Wasser.
41. Tierzelle: schwillt an und **platzt**. Pflanzenzelle: wird prall, die **Zellwand** verhindert das Platzen.